RECONHECIMENTO DE PADRÕES

Fernanda Rosa da Silva



SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Introdução ao processamento de imagens

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Descrever a evolução histórica do processamento de imagens.
- Definir os conceitos básicos do processamento de imagens.
- Demonstrar exemplos de processamento de imagens.

Introdução

O processamento de imagens (PDI) digitais permite que a análise de um objeto seja feita em sua essência, investigando suas características principais sem perda na estrutura e tratando problemas que possam afetar sua qualidade. Com o PDI, é possível aprimorar informações para melhor interpretação humana e análise automática por parte de computadores quando são extraídas de uma cena.

Neste capítulo, você irá acompanhar o histórico do PDI e como essa técnica veio evoluindo, além de conhecer suas principais características e casos em que são aplicadas.

1 Histórico e evolução do PDI

A evolução dos sistemas e sua atual capacidade de reproduzir recursos visuais que estimulem os seres humanos envolve tarefas importantes, permitindo a interpretação de imagens de diferentes formas. O PDI digitais pode ser definido como um conjunto de técnicas de captura, representação e transformação de imagens por meio de recursos computacionais. O objetivo é extrair informações contidas em uma imagem específica, identificando-as da melhor forma possível e sendo capaz de realçar seus atributos.

De forma visual, o seres humanos são capazes de captar, processar e interpretar volumes de dados em grandes quantidades. Por isso, diversas técnicas passaram

a ser experimentadas, desenvolvidas e aperfeiçoadas, permitindo a interação visual de forma abrangente e compreendendo de que forma os recursos visuais podem ser processados para possibilitar diferentes interpretações baseadas em estímulos visuais. Recursos adequados permitem a análise de imagens, assim como seu processamento, envolvendo desde sua aquisição até o reconhecimento e a interpretação do conteúdo que as integram (PEDRINI; SCHWARTZ, 2007).

O PDI surgiu do interesse de aplicar melhorias às imagens e informações visuais, para aperfeiçoar a interpretação humana e a percepção que elas passam por meio de máquinas, como controle de qualidade, sistemas de segurança e sensoriamento remoto.



Saiba mais

Detecção remota é o conjunto de técnicas que possibilitam obter informações sobre alvos na superfície terrestre.

Uma das primeiras aplicações da categoria de PDI, conforme aponta Souza (2012), surgiu no começo do século XX. Buscava formas para aprimorar a qualidade e a impressão de imagens obtidas pela digitalização, transmitidas por meio de um sistema denominado Bartlane, que utilizada cabo submarino para efetivar a transmissão de imagens entre Londres e Nova York. Veja na Figura 1 um exemplo de imagem produzida por essa impressora no século XX.



Figura 1. Imagem digital produzida por impressora de telégrafo.
Fonte: Processamento digital de imagens (2014, documento *on-line*).

Após o insucesso da impressora de telégrafo, a **reprodução fotográfica** surgiu, em 1921, utilizando fitas perfuradas do terminal de telégrafo, trazendo uma melhora clara para os níveis de cinza apresentados em uma imagem (Figura 2).



Figura 2. Imagem digital: terminal telégrafo.
Fonte: Processamento digital de imagens (2014, documento *on-line*).

Os primeiros sistemas **Bartlane**, no início da década de 1920, permitiam que as imagens fossem codificadas em cinco níveis de intensidade e, mais tarde, em 1929, foram expandidos para 15 níveis. A qualidade das imagens geradas por essa aplicação tinha relação direta com procedimentos de impressão e distribuição dos níveis de cinza, e as imagens eram reproduzidas com o uso de uma impressora de telégrafo. Na mesma época, em 1929, era desenvolvido um método que permitiria aprimorar a **revelação de filmes** utilizando como recurso feixes de luz modulados por uma fita que continha informações codificadas sobre a imagem a ser processada.

O grande impulso para a área de PDI foi o advento do ENIAC, definido por Taboada (2015) como um computador digital eletrônico de grande escala, o primeiro do mundo. Foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, 1946, com o intuito de computar trajetórias táticas, mas acabou se tornando operacional somente ao final da guerra.

No entanto, o uso de **técnicas computacionais de aprimoramento de imagens**, de acordo com o Amazon Web Services (2014), teve início no Jet Propulsion Laboratory, em Pasadena, Califórnia, nos Estados Unidos, em 1964.

Essas técnicas passaram a ser utilizadas como base para métodos aprimorados de realce de imagens, assim como restauração. Em 1964, ocorreu, a primeira ida do homem à lua, e as capacidades computacionais revelaram um grande potencial quando as primeiras imagens foram transmitidas. Veja a Figura 3.

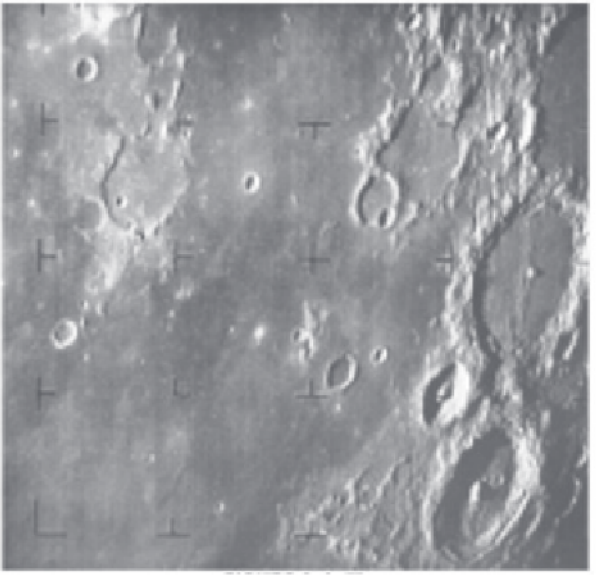


Figura 3. Primeira imagem transmitida na lua.
Fonte: Processamento digital de imagens (2014, documento *on-line*).

Em constante desenvolvimento, o PDI teve um grande crescimento até que fossem integradas todas as técnicas utilizadas atualmente em diversos segmentos e áreas de aplicação, provendo utilidades e técnicas para resolver problemas de grande complexidade. Com o passar do tempo, muitas técnicas foram criadas, permitindo que o processamento de imagem fosse aprimorado em todo seu processo. Na próxima seção, acompanhe os conceitos básicos e as características do PDI, bem como seus modos de aplicação.

2 Conceitos básicos do PDI

As técnicas aplicadas durante todo o processamento e a análise de imagens envolvem uma sequência de passos executados por um profissional ou qualquer

humano que possua os conhecimentos específicos e domínio sob a aplicação. Os dois níveis a seguir envolvem a visão computacional.

1. Baixo nível: operações primitivas (redução de ruído, aumento de contraste, etc.). Imagem — imagem.
2. Alto nível: atribuir "sentido" a um conjunto de objetos reconhecidos, incluindo as etapas de pré-processamento, segmentação, detecção e monitoramento de imagens.

O PDI envolve um conjunto de tarefas interconectadas e descreve técnicas voltadas para a análise de dados multidimensionais. Segundo Queiroz e Gomes (2001), o PDI inicia quando uma imagem é capturada, passando posteriormente pela digitalização e sendo representada de forma apropriada para que o tratamento computacional ocorra. Já a análise de imagens se baseia na forma da imagem e em seus requisitos, como textura, níveis de cinza e cores dos objetos presentes em uma mesma imagem.

Os métodos de baixo nível, conforme apontam Pedrini e Schwartz (2007), são identificados como aqueles que utilizam pouco conhecimento sobre o conteúdo ou a semântica das imagens. Por isso operações como redução de ruídos, aumento de contraste, e compressão de imagens são aplicados sobre os recursos capturados, através do uso de diversos equipamentos.

Áreas de aplicação

As diversas inovações que foram surgindo e tomando conta do mercado em relação ao avanço da tecnologia digital estão associadas ao número de aplicações desenvolvidas e à utilização de técnicas de PDI para resolução de problemas. Nesta seção, você vai conhecer as áreas que se beneficiam com o uso do PDI.

Os equipamentos mais comumente utilizados são câmeras fotográficas, celulares, câmeras de vídeo e satélites. Imagens captadas por satélites, por exemplo, auxiliam em diversas áreas, como geografia, geoprocessamento e meteorologia. No entanto, equipamentos de segmentos específicos também são capazes de capturar essas informações e utilizá-las em seu benefício. Considere que, no campo de medicina, as imagens têm um papel importante, sendo largamente utilizadas para realização de exames e diagnósticos médicos. Com o passar do tempo, equipamentos mais precisos são adicionados a essa área de atuação com os avanços do PDI, permitindo inclusive maior facilidade de interpretação das imagens e seus resultados. Equipamentos antigos

produziam apenas resultados por raio X, mas atualmente novos equipamentos permitem diversas abordagens.

Outros exemplos de uso incluem a função de robôs dotados de visão artificial em tarefas mais complexas que incluem o controle de qualidade em linhas de produção. Inúmeras outras áreas, incluindo astronomia, segurança e direito, são beneficiadas com o uso do processamento de dados. Outro segmento que utiliza a capacidade do processamento de dados é a biologia, beneficiada na execução de tarefas laboratoriais. Por meio de microscópios obtêm-se imagens para analisar características específicas de células. Geralmente, essas tarefas buscam certa precisão, o que é facilmente alcançado com o PDI. A funcionalidade dessa técnica na área de biologia inclui diversas tarefas laboratoriais de extrema importância, como análise de genes e identificação de sanguíneas.

A área industrial é um dos ramos beneficiados com o PDI. Pedrini e Schwartz (2007) afirmam que visão robótica pode ser aplicada com essa técnica, facilitando a inspeção e o controle de qualidade dos produtos. Eles também citam o sensoriamento remoto, que auxilia no acompanhamento de áreas urbanas e na previsão de fenômenos naturais, como terremotos, inundações e furacões.

Considerando todas as possibilidades de utilização de processamento e análise de imagens, ainda é possível destacar a área militar, para identificar e rastrear alvos em missões importantes. Sistemas de impressão digital também utilizam o PDI para coletar informações digitais, identificar indivíduos comparando suas características faciais com imagens e vídeos, geralmente de forma precisa, além de identificar assinaturas para comprovar sua autenticidade. Essas são tarefas atribuídas ao reconhecimento de padrões e comumente utilizadas em tarefas policiais, auxiliando na identificação de indivíduos em fichas criminais. Por exemplo, Considere que uma pessoa precisou identificar um indivíduo acusado de participar de uma ação criminosa. Para que isso ocorra, ela observou as características e a fisionomia do suspeito em questão. O PDI, executado por meio de um retrato falado, pode auxiliar nesse caso, resultando em uma imagem que retrate a descrição do indivíduo de forma visual, resolvendo o problema da identificação.

Antes de conhecer as fases do PDI e exemplos de como cada uma delas acontece, entenda como os componentes de um sistema de processamentos de imagens estão estruturados. De acordo com Pedrini e Schwartz (2007), esses dispositivos desempenham um papel importante na estrutura do sistema e são utilizados na etapa que envolve aquisição, armazenamento e processamento das imagens, assim como transmissão e exibição (Figura 4).

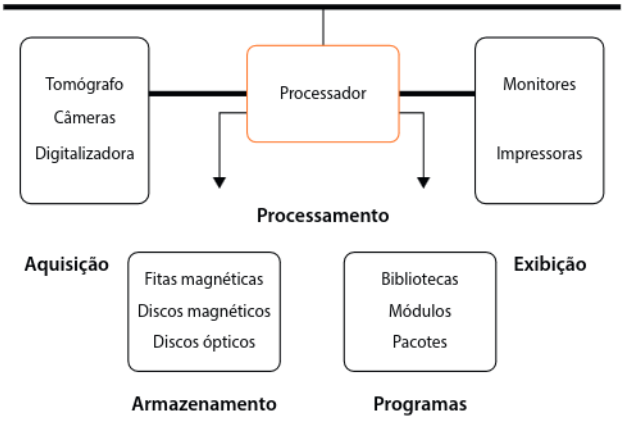


Figura 4. Componentes do PDI.
Fonte: Adaptada de Pedrini e Schwartz (2007).

Para cada área que utiliza o PDI, constantemente os dispositivos são aperfeiçoados, recebem novas funcionalidades e se tornam mais hábeis. Dispositivos modernos são sensíveis e produzem sinal elétrico como fonte para gerar uma saída digital com informações que podem ser facilmente interpretadas por computadores e outros dispositivos tecnológicos, como os citados na Figura 4 e detalhados a seguir.

- Aquisição: diversos dispositivos podem ser utilizados nessa etapa. Apesar disso, os dispositivos utilizados para aquisição de imagem possuem características distintas entre si, considerando sua finalidade de operação, contendo informações que diferem entre eles, como resolução espacial, velocidade de operação, precisão e custo.
- Processamento: esse recurso varia de acordo com a necessidade demandada para cada aplicação; algumas necessitam de alto processamento, e outras, nem tanto. Na primeira condição, encaixam-se processos de reconhecimento de objetos em tempo real, mas a maioria dos sistemas de processamento de imagem operam em microcomputadores comuns, que atualmente já apresentam uma boa qualidade em seus recursos de processamento e memória.
- Exibição: monitores são os principais dispositivos de saída utilizados para o processamento de imagem. Sofreram uma grande evolução desde o uso de monitores de tubo até as tecnologias atuais, que permitem melhor qualidade apesar do alto consumo de energia. Monitores de

LED, por exemplo, possuem recursos integrados que oferecem maior desempenho no PDI.

- Armazenamento: sobre os dispositivos de armazenamento, Pedrini e Schwartz (2007) tomam como exemplo um vídeo de curta duração, de 1 minuto, formado por imagens exibidas a uma taxa de 30 imagens por segundo, que sejam formadas por 512 × 512 pixels. Cada pixel é representado por 24 bits e requer 1,4 gigabytes de armazenamento. Geralmente, armazenamento temporário é atribuído para o gerenciamento desses dados, ou são implementadas placas gráficas, denominadas *frame buffer*, utilizadas para armazenar imagens com alta velocidade de acesso, como os discos magnéticos, fitas magnéticas e discos ópticos.
- Programas: consistem em módulos específicos para realizar uma tarefa com as funcionalidades oferecidas.

Com todos esses recursos, a transmissão de imagens digitais em redes locais (de menor extensão) ou redes remotas entre os sistemas funciona por meio de protocolos de comunicação. Para redes de longa distância, isso ainda é um desafio, devido à quantidade de dados que uma imagem retém, ainda mais quando os canais de comunicação possuem baixa velocidade e largura de banda limitada, gerando ao processo perda de qualidade.

Etapas de um sistema de PDI

O sistema de processamento é dividido em etapas, e cada uma define uma ação. Nessa seção, acompanhe as etapas do sistema de PDI e exemplos práticos de cada uma dessas fases. Veja na Figura 5 a ilustração dessa estrutura.

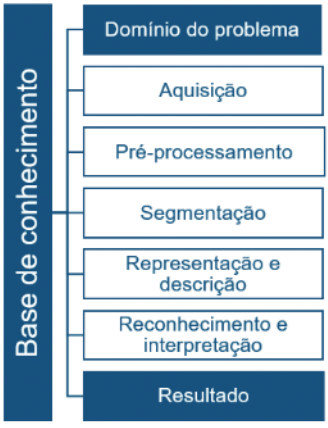


Figura 5. Estrutura em etapas do PDI.
Fonte: Adaptada de Pedrini e Schwartz (2007).

Aquisição

É a primeira etapa, em que a imagem é capturada por meio de um meio capaz de recebê-la e realizar a conversão para uma representação adequada ao processamento digital. Pedrini e Schwartz (2007) explicam que os principais dispositivos utilizados para aquisição de imagem são as câmeras de vídeo, tomógrafos utilizados na área de medicina, satélites e *scanners*, como os de impressora (uma imagem já existente pode ser reproduzida como uma entrada). Nessa etapa, é necessário escolher o sensor mais adequado, analisar as condições de iluminação da cena e os níveis de resolução, cores e escalas de cinza na imagem digitalizada. Quando uma imagem, capturada no processo de aquisição, apresentar qualquer imperfeição por consequência de fatores externos, como as condições de iluminação ou características do próprio dispositivo de captura, a etapa posterior, pré-processamento, é executada com a finalidade de melhorar a qualidade dessa imagem.

Saiba mais

Equipamentos como câmeras de vídeo apresentam características que aperfeiçoam o processo de aquisição de imagens, como sensibilidade, alta resolução. Dependendo do modelo, algumas permitem controlar vídeos e imagens, possibilitando correção em tempo real, ajuste de contraste, iluminação, realce dos objetos, entre outras funções.

Aqui o exemplo é simples, pois a aquisição de imagens é representada por qualquer reprodução antes que ela passe por qualquer outro processo, ilustrada de forma crua, em que todos os seus traços originais são representados (Figura 6).

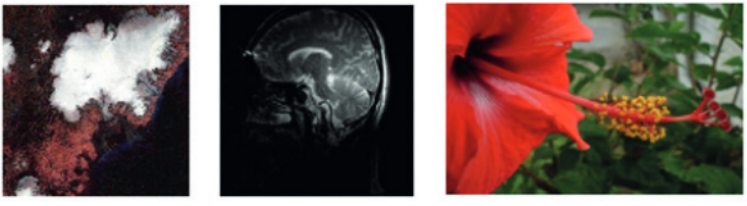


Figura 6. Aquisição de imagens.
Fonte: Jacques Junior (2018, documento *on-line*).

Pré-processamento

A etapa de pré-processamento trata de ruídos (informações indesejáveis que acometem a qualidade da imagem e são causadas pela variação de brilho ou falsas informações dentro da imagem), consequência de falhas na impressão digital ou qualquer imperfeição causada pelo próprio leitor de captura. Devem ser corrigidas para que o sistema não se torne impreciso.

Técnicas específicas são utilizadas para atenuação de ruído, correção de contraste, brilho, suavização e alterações associadas às propriedades da imagem. Para o tratamento de ruído, técnicas de suavização de imagem geralmente são aplicadas. No entanto, existem diversos tipos de filtros que eliminam os ruídos sem afetar totalmente a nitidez da imagem, mantendo-a o mais original possível. Acompanhe alguns desses filtros a seguir (SANCHES *et al.*, 2015).

- Filtro de Kuwahara: é um filtro não linear e de suavização capaz de agir sobre as imagens sem comprometer sua nitidez e as posições das bordas. Graças a isso, é conhecido por ser um tradicional filtro de preservação de bordas de desfoque. Trabalha dividindo uma janela em quatro subjanelas, que se sobrepõem.
- Filtro de mediana: é o mais eficiente para eliminar ruídos do tipo "sal e pimenta" e ruídos impulsivos, retendo os detalhes da imagem, porque eles não dependem dos valores, que são significativamente diferentes dos valores típicos em uma vizinhança.
- Filtro de média: é um filtro simples, intuitivo e fácil de ser desenvolvido, mas eficiente para o propósito de filtrar imagens, pois reduz a quantidade de variação de intensidade entre um pixel e seus vizinhos, eliminando ruídos. A ideia é simplesmente substituir cada valor de pixel em uma imagem com o valor médio de seus vizinhos, incluindo ele mesmo, o que produz o efeito de eliminar os valores de pixels que são representativos de seus arredores.
- Filtro gaussiano: apresenta diferentes particularidades que o tornam útil em diferentes áreas de PDI.

No exemplo da Figura 7, a imagem passou pela etapa de pré-processamento após a aquisição, quando foram tratados seus traços. Observe a diferença visual entre a imagem original, que apresentava alta taxa de ruído e realce de contraste, e a imagem tratada.



Figura 7. Pré-processamento de uma imagem.
Fonte: Jacques Junior (2018, documento *on-line*).

Uma das operações mais comuns de pré-processamento em imagens é a correção de fundo, que pode ser realizada com a aplicação dos dois métodos a seguir (PUC-RIO, c2020).

1. *On-line*: realizado na etapa de aquisição de imagens, de forma integrada. Consiste na subtração entre a imagem de interesse e uma imagem branca de referência, obtida por meio de uma amostra.
2. *Off-line*: envolve a subtração entre a imagem de interesse e a imagem que corresponde ao fundo, obtida pela aplicação.



Saiba mais

O **histograma**, de acordo com Albuquerque e Albuquerque (2002), é uma ferramenta utilizada na etapa de pré-processamento que fornece uma visão estática sobre a distribuição de pixels em uma imagem, provendo informações sobre o seu contraste, níveis de iluminação, entre outros fatores. É utilizada também na etapa de segmentação.

Segmentação

A etapa de segmentação identifica as áreas de interesse que dizem respeito à imagem tratada, geralmente analisando e detectando descontinuidades (bordas) ou regiões específicas de uma imagem. Geralmente, objetos específicos são extraídos do fundo da imagem para que possam ser manipulados. Mesmo com as duas etapas anteriormente citadas, Albuquerque e Albuquerque (2002) afirmam que a segmentação pode ser considerada a etapa primária do PDI, já que a análise é um processo de identificação (base de qualquer processamento da informação em uma imagem), e o pré-processamento, como o próprio nome sugere, descreve uma etapa que antecede o processo considerado efetivamente como PDI.

Segmentar uma imagem significa que ela será dividida em diferentes regiões para que partes específicas sejam tratadas após serem analisadas em busca de informações de alto nível. Acompanhe na Figura 8 um exemplo de segmentação. A imagem de uma placa contendo caracteres é apresentada; o segundo estágio da imagem representa a mesma imagem sem o fundo para tratamento apenas dos caracteres alfanuméricos, que será realizado sem o fundo original, somente do objeto.



Figura 8. Exemplo de imagem no processo de segmentação.
Fonte: Jacques Junior (2018, documento *on-line*).

Representação e descrição

Essa etapa inclui dois processos. A representação descreve estruturas adequadas para armazenamento e manipulação dos objetos extraídos na etapa de segmentação. Já o processo de descrição visa selecionar características de interesse da imagem, diferenciando suas informações com o uso de classes para os objetos. Na representação, os elementos que foram obtidos na fase de segmentação são retratados, representando os objetos que estão sendo analisados, identificados por dois objetos, de acordo com Albuquerque e Albuquerque (2002).

- Contorno dos objetos: representado pela sua forma externa (bordas, quinas, perímetros, entre outros).
- Região dos objetos: propriedades internas, que incluem sua textura.

A descrição (Figura 9) define casos em que características relevantes têm relação com o reconhecimento de imagens, como buracos, perímetro de contorno, áreas de uma região, distância entre os pontos da borda e do centro, entre outras características.



Figura 9. Representação e descrição no PDI.
Fonte: Jacques Junior (2018, documento *on-line*).

Reconhecimento e interpretação

Reconhecimento é o processo em que um identificador é atribuído ao objeto da imagem. De acordo com Pedrini e Schwartz (2007), esse rótulo é baseado nas características providas pelos seus descritores. Já a interpretação consiste em impor um significado para os objetos que foram reconhecidos e formam o conjunto de elementos.

> Os objetos da imagem correspondem às áreas dos pixels situados na região escura da imagem. O fundo corresponde aos pixels situados nas áreas claras da imagem. Esta etapa é realizada através da criação de uma imagem binária onde classificamos dois níveis, aqueles correspondentes ao objeto e ao fundo. Em seguida devemos atribuir a cada região contígua de pixels, na área pré-classificada "objeto", um indicador ("label") que os identifica, aplicando algoritmos que executem medidas específicas, como área (A), perímetro (P), posição na imagem (xc,yc), número de furos, retângulo ou elipse que melhor se adapta a figura, etc. (ALBUQUERQUE; ALBUQUERQUE, 2002, p. 10).

Base de conhecimento é, portanto, onde cada etapa está envolvida entre si, com a finalidade de identificar e resolver um problema. É toda base utilizada para guiar a comunicação entre os módulos de processamento até a execução de determinada tarefa. Veja na Figura 10 um exemplo de identificação dos objetos.

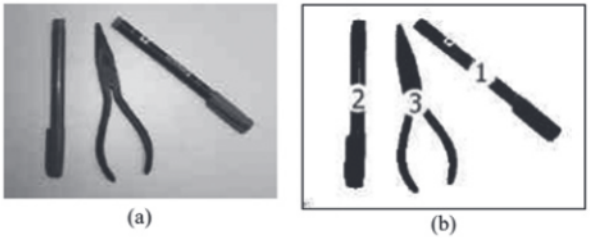


Figura 10. Representação e descrição no PDI.
Fonte: Jacques Junior (2018, documento *on-line*).

Diversas técnicas permitem que o PDI e as devidas correções sejam aplicadas às imagens, exemplificando em sua saída, em vez da imagem original, uma imagem com a melhor qualidade possível. No entanto, cada técnica, antes de ser aplicada, deve considerar o problema que precisa ser resolvido para que o resultado obtido seja o que realmente se busca. A aplicação do PDI fornece as transformações necessárias para as imagens, incluindo realces pretendidos, extração de atributos e informações, além de permitir que diversas áreas sejam integradas com o uso de PDI e visão computacional.

O PDI, portanto, dispõe de diversas técnicas e, na prática, a aplicação de cada uma delas está diretamente relacionada ao problema que precisa ser resolvido. Por isso, a análise de uma imagem é imprescindível quando se busca transformá-la. Além disso, a visão humana vai muito além do que nos proporciona a visão de um computador: diversas interpretações são possíveis para uma mesma imagem. De qualquer forma, o processamento de imagem traz à ela melhor qualidade quando comparada à sua simples aquisição.

Referências

ALBUQUERQUE, M. P.; ALBUQUERQUE, M. P. *Processamento de imagens*: métodos e análises. Rio de Janeiro: CBPF/MCT, 2002. Disponível em: https://mesonpi.cat.cbpf.br/e2002/cursos/NotasAula/Apostila_Imagens.pdf. Acesso em: 27 jul. 2020.

AMAZON WEB SERVICES. *Estudo de caso do NASA Jet Propulsion Laboratory.* [*S. l.*]: AWS, 2014. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/nasa-jpl/. Acesso em: 27 jul. 2020.

JACQUES JUNIOR, J. C. S. *Processamento de imagens*: fundamentos. Porto Alegre: PUCRS, 2018. Disponível em: https://www.inf.pucrs.br/~smusse/Simulacao/PDFs/aula_02_Fundamentos_PI.pdf. Acesso em: 25 ago. 2020.

PEDRINI, H.; SCHWARTZ, W. R. *Análise de imagens digitais*: princípios, algoritmos e aplicações. São Paulo: Cengage Learning, 2007.

PROCESSAMENTO digital de imagens. Uberlândia: UFU, 2014. Disponível em: http://www.facom.ufu.br/~backes/gsi058/Aula01-Introducao.pdf. Acesso em: 25 ago. 2020.

PUC-RIO. *Processamento e análise digital de imagens*. Rio de Janeiro: PUC-Rio, c2020. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/21365/21365_6.PDF. Acesso em: 8 ago. 2020.

QUEIROZ, J. E. R.; GOMES, H. M. Introdução ao processamento digital de imagens. *RITA*, v. 8, n. 1, 2001. Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/13c1/84ed365db9f6ff580c99e4658a6087e404de.pdf?_ga=2.12705271.1119157473.1596909242-609522994.1596909242. Acesso em: 8 ago. 2020.

SANCHES, C. H. *et al.* Técnicas de suavização de imagens e eliminação de ruídos. *In*: ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 6., 2015, Frederico Westphalen. *Anais* [...]. Frederico Westphalen: EATI, 2015. Disponível em: http://eati.info/eati/2015/assets/anais/Longos/L2.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020.

SOUZA, I. D. K. *Processamento de imagens cintilográficas, aplicado à reorientação 3D, para avaliação de perfusão miocárdica no diagnóstico da doença arterial coronariana.* 2012. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) — Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2012.

TABOADA, J. *As imagens digitais*: uma introdução. [*S. l.*]: Visuarea, 2015. Disponível em: http://www.visuarea.com.br/artigos/as-imagens-digitais-uma-introducao. Acesso em: 27 jul. 2020.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS